

Optimización de Rutas de Entrega para una Empresa de Logística

Contexto:

Imagina que trabajas para una empresa de logística que se encarga de la entrega de productos a diferentes clientes en una ciudad. La empresa tiene varios camiones de entrega, cada uno con una capacidad máxima de carga y costos asociados a la gasolina y el tiempo de viaje. El objetivo del proyecto es optimizar las rutas de entrega para minimizar los costos totales de la empresa.

Pasos del Proyecto:

1. **Recopilación de Datos:** Reúne datos sobre la ubicación de los clientes, la demanda de productos en cada ubicación, la capacidad de carga de cada camión y los costos asociados a la gasolina y el tiempo de viaje. Estos datos pueden provenir de registros históricos de entregas y mapas de la ciudad.
2. **Modelado Matemático:** Crea un sistema de ecuaciones que modele la asignación de clientes a camiones y la optimización de rutas. Debes considerar restricciones como la capacidad de carga de los camiones y la demanda de los clientes.
3. **Optimización:** Utiliza métodos numéricos para resolver el sistema de ecuaciones y encontrar la asignación óptima de clientes a camiones y las rutas de entrega que minimizan los costos totales de la empresa.
4. **Análisis de Resultados:** Examina las soluciones obtenidas y realiza un análisis de sensibilidad para evaluar cómo los cambios en los costos de gasolina, la capacidad de carga de los camiones u otros parámetros afectan la optimización de las rutas.
5. **Visualización de Datos:** Utiliza gráficos y visualizaciones para mostrar las rutas óptimas en un mapa de la ciudad y proporciona informes detallados sobre los resultados obtenidos.
6. **Implementación Práctica:** Proporciona recomendaciones prácticas basadas en los resultados del proyecto para mejorar la eficiencia de las operaciones de entrega de la empresa.